

Projeto 8: Packet Tracer Infraestrutura GlobalCorp

Alunos: Davi Santana Alves Alecrim
Ian Victor Viana de Jesus
Ícaro Ruan Viana de Jesus
Lucas Gabriel Alves de Souza
Luiza Silva Freitas Hortelão

Professor: Hudson Neves

The Cisco logo is displayed in red. It features a stylized bridge icon above the word "CISCO" in a bold, sans-serif font, followed by a trademark symbol (TM).

CISCO™



Agenda

- **Contextualização: Servidor DNS, Web e BGP**
 - **O Problema: integração GlobalCorp**
- **Requisitos Mínimos e Especificações da Rede**
 - **Configuração Prática (IPv6, RIP, Cloud)**
 - **Avaliação e Testes de Conectividade**



Contextualização

Servidor DNS e Web

Servidores DNS (Domain Name System):

Responsáveis por localizar e traduzir URLs em endereços IP operacionais. Exemplo: globalcorp.com -> 192.168.20.14.

Servidor Web (HTTP):

Hospeda a aplicação institucional com a mensagem: 'Bem-vindo à GlobalCorp!. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.'



Border Gateway Protocol (BGP)

- O protocolo mais robusto para roteamento de redes IP na Internet.
- Permite a conexão de múltiplos Sistemas Autônomos (AS - Autonomous Systems).
- Roteamento dinâmico controlado sob uma mesma política administrativa (Provedores/ISPs).
- Evita loops de roteamento e garante redundância de tráfego nacional.



Roteamento: IGP vs EGP

- **Roteamento Interior (IGP - RIP, OSPF):**
Descobrimento automático de vizinhos; roteadores internos possuem a tabela de rotas completa da LAN.
- **Roteamento Exterior (EGP - BGP):**
Vizinhos configurados estaticamente; demarcação clara de limites administrativos e conexão externa.



O Problema: Conectividade Nacional

- **Desafio de Conectividade Continental:** Coordenação e gerência da conexão de longa distância entre os múltiplos pontos distribuídos por todo o país.
- **Alta Disponibilidade Absoluta:** Necessidade mandatória de que todos os pontos se comuniquem de alguma forma, estruturando caminhos redundantes para evitar qualquer ponto único de falha.
- **Monitoramento Crítico Costeiro:** Posicionamento de sensores de monitoramento na borda perto do oceano para verificar os níveis de umidade e temperatura local, visando previsão e mitigação de desastres naturais (tornados e tsunamis).
- **Segurança Territorial e Fronteiras:** Integração de sensores de presença localizados estrategicamente na entrada de alguns países vizinhos e no estado do Acre.



Especificações Mínimas Exigidas

- **Recursos Essenciais:** Servidor DNS, Servidor Web, Roteadores BGP no mapa, RIP e Cloud.
- **Protocolo de Redes:** Suporte a IPv6 integrado de ponta a ponta (com contingência justificada em IPv4).
- **Borda do Mapa:** Roteador integrado à Programadora + Sensores de Umidade e Temperatura
- **Casas e Filiais:** Roteador interno para cada residência contendo 20PC e 2 notebooks 3 Celulares



Distribuição Física dos Equipamentos

- **Empresa Sede:** Infraestrutura contendo a Cloud corporativa, o servidor DNS principal, 20 de computadores (PCs), 2 celulares 3 notebooks telefonia IP e impressora de rede compartilhada.
- **Demais Empresas Distribuídas:** Servidor Web local dedicado, bloco com 10 computadores (PCs), 2 celulares 3 notebooks móveis, equipamentos de telefonia IP.



Validação e Testes de Conectividade

● Itens

- ✓ Teste ICMP (Ping): ping 192.168.20.14 realizado com 0% de perda de
 - pacotes entre filiais e servidores.
- ✓ Teste de Aplicação (Web Browser): Acesso bem-sucedido via URL amigável (globalcorp.com) e IP direto.
- ✓ Transmissão de Sensores: Dados de telemetria enviados à Cloud via
 - roteador da programadora com sucesso.
- ✓ Garantia de Disponibilidade: Topologia em malha livre de loops e resiliente a falhas de links de borda.



Materiais de suporte

- **IPv6**
 - <https://youtu.be/5ZFqIOdSsWg>
 - <https://youtu.be/ReLA0LsvTvQ>
- **site da cisco** <https://www.netacad.com/pt/>
- **BGP** <https://youtu.be/SyQd9FwlQCo>
- **RIP** <https://youtu.be/VdMLBi0iYQg>
- **Cloud** <https://youtu.be/XFSvow88iMg>